

10. Analyzing and Interpreting Financial Statements (Ch 5) (재무제표 분석 및 해석)



Table of Contents (목차)

Part 1: Vertical and Horizontal Analysis (수직분석과 수평분석)	2
10.1 Financial Statement Analysis (재무제표 분석)	2
10.2 Vertical Analysis: Common-size financial statements (수직분석: 공통형 재무제표)	2
10.3 Horizontal Analysis (수평분석)	4
Part 2: Return on Investment (투자수익률)	5
10.4 ROE, ROA, and ROFL	5
10.5 ROA Disaggregation (ROA 분해)	7
Disaggregating ROA into Profit Margin × Asset Turnover (ROA 분해)	7
Trade-Off Between Profit Margin and Asset Turnover (상충관계)	8
Further Disaggregation of Profit Margin and Asset Turnover (추가 분해)	9
The DuPont Model (DuPont 모델)	10
Part 3: Liquidity and Solvency (유동성과 지급능력)	12
10.6 How Debt Financing Can Increase a Firm's ROE (부채조달과 ROE)	12
10.7 Liquidity Analysis (유동성 분석)	13
10.8 Solvency Analysis (지급능력 분석)	15
10.9 Using Working Capital: A Source of Funds Perspective (운전자본의 자금원천 관점)	16
10.10 Limitations of Ratio Analysis (비율분석의 한계)	18
10.11 Using Ratios to Predict Bankruptcy — Altman Z-Score (비율을 이용한 파산예측)	19
10.12 Using Ratios Analyzing and Interpreting Core Operating Activities (핵심 영업활동 분석)	20
10.13 Key Ratios - Formula (주요 비율 공식)	21
Review Problems 1-5 Ratio Exercise – The Coca-Cola Company (연습문제)	22

Part 1: Vertical and Horizontal Analysis (수직분석과 수평분석)

10.1 Financial Statement Analysis (재무제표 분석)

Financial Statement Analysis (재무제표 분석)

- 시간의 흐름에 따른 재무제표 수치의 관계와 추세를 파악하고, 이를 다른 기업 또는 산업 평균과 비교합니다.
- 이용자(투자자, 채권자, 경영자)가 기업의 성과, 재무 건전성 및 위험을 해석하고 이해하는 데 도움을 줍니다.
- 투자위험, 신용위험 및 성장 가능성을 평가할 수 있도록 의미 있는 비교를 가능하게 합니다.

Assessing the Business Environment First (먼저 사업환경 평가하기)

- 재무비율을 해석하기 전에 회사의 상황(산업, 영업활동, 위험)을 이해해야 합니다. 그래야 비율을 올바르게 해석할 수 있습니다.
- 회사의 단계와 전략을 이해합니다.
 - 회사가 수명주기 중 어느 단계(start-up, growth, mature)에 있는지 파악합니다.
- 회사가 무엇을 누구에게 판매하는지 분석합니다.
 - 제품, 고객 특성 및 수요 추세를 평가합니다.
- 경쟁적 위치를 평가합니다.
 - 회사가 경쟁사와 비교하여 어떤 위치에 있는지, 신규 진입자가 위협이 되는지 판단합니다.
- 내부 자원과 역량을 평가합니다.
 - 공급업체, 노동력, 기술 및 영업 지원 시스템을 검토합니다.
- 자금조달 및 자본구조를 검토합니다.
 - 부채 의존도, 자본조달 능력 및 재무위험을 이해합니다.
- 규제 및 정치적 환경을 고려합니다.
 - 영업활동에 영향을 미칠 수 있는 법률과 정부의 영향력을 파악합니다.

10.2 Vertical Analysis: Common-size financial statements (수직분석: 공통형 재무제표)

- 재무제표의 각 항목을 지정된 기준금액의 백분율로 표시하는 재무제표 분석 방법입니다.
 - Income statement 항목 → net sales 의 %
 - Balance sheet 항목 → total assets 의 %
- Common-size financial statements 라고도 하며, 규모가 다른 기업 간 또는 서로 다른 기간 간의 의미 있는 비교를 가능하게 합니다.
- 재무자료를 비율로 다시 표시하면, 수직분석을 통해 balance sheet 의 assets, liabilities 및 equity 구성과 income statement 의 원가구조 및 profit margin 을 파악할 수 있습니다.

Vertical Analysis of Balance Sheet (Exhibit 5.1) (Balance Sheet 수직분석)

EXHIBIT 5.1 PepsiCo Comparative Balance Sheets				
PEPSICO, INC.				
Balance Sheets and Common-Size Balance Sheets				
December 30, 2020 and December 31, 2019				
	As Reported (\$ millions)		As a Percentage of Total Assets	
	2020	2019	2020	2019
Assets				
Current assets				
Cash and cash equivalents	\$ 8,185	\$ 5,509	8.8%	7.0%
Short-term investments	1,366	229	1.5%	0.3%
Accounts and notes receivable, net	8,404	7,822	9.0%	10.0%
Inventories	4,172	3,338	4.5%	4.2%
Prepaid expenses and other current assets	874	747	0.9%	1.0%
Total current assets	23,001	17,645	24.7%	22.5%
Property, plant, and equipment, net	21,369	19,305	23.0%	24.6%
Amortizable intangible assets, net	1,703	1,433	1.8%	1.8%
Goodwill	18,757	15,501	20.2%	19.7%
Other indefinite-lived intangible assets	17,612	14,610	19.0%	18.6%
Investments in noncontrolled affiliates	2,792	2,683	3.0%	3.4%
Deferred income taxes	4,372	4,359	4.7%	5.5%
Other assets	3,312	3,011	3.6%	3.8%
Total assets	<u>\$92,918</u>	<u>\$78,547</u>	<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>
Liabilities and equity				
Current liabilities				
Short-term debt obligations	\$ 3,780	\$ 2,920	4.1%	3.7%
Accounts payable and other current liabilities	19,592	17,541	21.1%	22.3%
Total current liabilities	23,372	20,461	25.2%	26.0%
Long-term debt obligations	40,370	29,148	43.4%	37.1%
Deferred income taxes	4,284	4,091	4.6%	5.2%
Other liabilities	11,340	9,979	12.2%	12.7%
Total liabilities	79,366	63,679	85.4%	81.1%
Total equity	13,552	14,868	14.6%	18.9%
Total liabilities and equity	<u>\$92,918</u>	<u>\$78,547</u>	<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>

Vertical Analysis of Income Statement (Exhibit 5.2) (Income Statement 수직분석)

PEPSICO, INC.				
Income Statements and Common-Size Income Statements				
Fiscal Years Ended December 30, 2020 and December 31, 2019				
	As Reported (\$ millions)		As a Percentage of Net Revenue	
	2020	2019	2020	2019
Net revenue	\$70,372	\$67,161	100.0%	100.0%
Cost of sales	31,797	30,132	45.2%	44.9%
Gross profit	38,575	37,029	54.8%	55.1%
Selling, general, and administrative expenses	28,495	26,738	40.5%	39.8%
Operating profit	10,080	10,291	14.3%	15.3%
Other pension and retiree medical benefits expense	117	(44)	0.2%	(0.1)%
Net interest expense and other	(1,128)	(935)	(1.6)%	(1.4)%
Income before income taxes	9,069	9,312	12.9%	13.8%
Provision for taxes	1,894	1,959	2.7%	2.9%
Net income	<u>\$ 7,175</u>	<u>\$ 7,353</u>	<u>10.2%</u>	<u>10.9%</u>

10.3 Horizontal Analysis (수평분석)

- 기간별(year-to-year 또는 quarter-to-quarter) 재무자료를 비교합니다.
- Revenue, expenses, income, assets 등의 시간에 따른 추세를 보여줍니다.
- 과거 추세를 바탕으로 미래 성과를 예측하는 데 유용합니다.
- 변화를 다음 두 가지로 표시합니다:
 - 금액 변화(Current year – Prior year)
 - 백분율 변화($\frac{\text{Change}}{\text{Prior year}} \times 100$)
- Key Considerations (주요 고려사항):
 - % 변화와 금액 변화를 모두 살펴보아야 합니다(기준금액이 매우 작으면 % 변화가 오해를 일으킬 수 있습니다).
 - 전년도 금액이 매우 작거나 0 에 가까운 경우 큰 % 변화가 자주 발생합니다.

PEPSICO, INC. Revenue, Operating Profit, and Net Income (\$ millions and percent changes)				
		2020	2019	2018
Revenue	$\frac{(\$70,372 - \$67,161)}{\$67,161}$	\$70,372 4.8%	\$67,161 3.9%	\$64,661
Operating profit.		\$10,080 -2.1%	\$10,291 1.8%	\$10,110
Net income		\$ 7,175 -2.4%	\$ 7,353 -41.5%	\$12,559

Part 2: Return on Investment (투자수익률)

10.4 ROE, ROA, and ROFL

Return on Equity (ROE) (자기자본이익률)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net income}}{\text{Average stockholder's equity}} \text{ 또는 } \text{ROE} = \frac{\text{Net income} - \text{Preferred stock dividends}}{\text{Average common stockholder's equity}}$$

- 회사가 주주의 투자금으로 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 측정합니다.
 - 1) 회사의 수익성과 2) equity capital 사용의 효율성을 반영합니다.
- Why ROE matters? (ROE 가 중요한 이유)
 - 분석가, 투자자 및 경영자가 널리 사용합니다.
 - Warren Buffett 은 다음과 같은 기업에 주목합니다:
 - 높은 ROE
 - 낮거나 적절한 수준의 부채(높은 부채가 ROE 를 높일 수 있기 때문이며 뒤에서 설명합니다)
 - 높은 ROE 는 equity capital 로 높은 수익을 창출할 수 있는 능력을 의미합니다.
- Cautions (주의사항)
 - 부채를 더 많이 사용하면 ROE 가 인위적으로 높아질 수 있습니다.
 - 과도한 부채는 파산 가능성을 포함한 위험을 높입니다.



Income statement 금액과 비교할 때는 year-end balance 대신 balance sheet 의 average balance(beginning 과 ending)를 사용합니다.

Return on Assets (ROA) (총자산이익률)

- ROA 는 회사가 assets 를 이용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 측정합니다.
- 자금조달 방법과 관계없이 영업 및 투자 성과에 초점을 둡니다.
 - 이자는 영업이 아니라 financing 과 관련되므로 이자효과를 제외합니다.
 - Leverage 수준이 서로 다른 기업을 비교할 수 있습니다.
- ROA Formula (de-levered ROA) (ROA 공식)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earnings}^1 \text{ without interest expense (EWI)}}{\text{Average total assets}}$$

$$= \frac{\text{Net income} + \text{Interest expense} \times (1 - \text{Tax rate})}{\text{Average total assets}}$$

Income before int. exp

- int. expense
- tax expense
- Net income

- 세후 interest expense 를 다시 더하는 이유는 다음과 같습니다:
 - Net income 에는 interest(financing cost)가 차감되어 있습니다.

¹ In financial reporting, *net income* is the precise GAAP measure. The term *earnings* is often used interchangeably with net income, but in practice it can also refer to other profit measures—such as operating earnings or adjusted earnings—depending on context.

- ROA 는 financing 결정 이전의 성과를 측정하려고 합니다.
- Interest 는 세금공제가 가능하므로 세후 interest 를 다시 더합니다.
- Financing 효과를 제외한 ROA 를 흔히 de-levered ROA 라고 합니다.
- 또는 표준 ROA 는 다음과 같이 계산할 수 있습니다:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average total assets}}$$

Term (항목)	ROA (standard)	De-levered ROA (covered here)
Formula (공식)	$\frac{\text{Net Income}}{\text{Average total assets}}$	$\frac{\text{Net Income} + \text{after tax effect}}{\text{Average total assets}}$
Includes Debt Impact?	Yes (예)	No (아니오)
What It Shows (의미)	Interest cost 차감 후 수익성	Financing 효과 이전의 영업활동 asset return

Illustration: NI 에서 leverage 효과를 제거하면 자본구조의 영향이 사라지는 과정

	No debt	Some debt
Pretax, pre-interest income		
(이자·세금 차감 전 이익)	\$300	\$300
Interest expense (이자비용)	0	(50)
Pretax income (세전이익)	300	250
Taxes (35%) (세금)	(105)	(87.5)
Net income (순이익)	195	162.5
De-levered Net Income		
(레버리지 효과 제거 순이익)	\$195	\$195^a

a 세후 효과: $NI + \text{Interest expense} \times (1 - \text{Tax rate}) = [162.5 + 50(1 - .35)] = \195

My Consulting Inc. - No Debt			
Uses of funds		Sources of funds	
Assets	5,000	Liabilities	
		Equity	5,000
Uses of funds		Sources of funds	
Assets	5,000	Liabilities	2,000
		Equity	3,000

Return on Financial Leverage (ROFL) (재무레버리지수익률)

- 회사의 Return on Equity (ROE) 중 financial leverage(부채 사용)에 의해 발생한 부분을 측정합니다.
- **ROFL Formula (ROFL 공식):** $ROFL = ROE - ROA$
- 부채 financing 을 사용하여 주주에게 추가로 발생한 수익을 보여줍니다.
- 영업활동이 아니라 leverage 에서 발생한 ROE 부분을 나타냅니다.

Key Concepts (핵심 개념)

- ROE 는 financing costs 를 차감한 후의 수익을 반영합니다(부채 영향 포함).
- ROA 는 financing costs 차감 전의 수익을 반영합니다(부채 영향 제외).
- 두 값의 차이(ROFL)는 financial leverage 가 주주수익을 얼마나 높이거나 낮추는지 보여줍니다.

Interpretation (해석)

- **Positive ROFL: Leverage** 가 ROE 를 높입니다. 즉, 부채를 효과적으로 사용하고 있습니다.
- **Negative ROFL: Leverage** 가 ROE 를 낮춥니다. 즉, 부채비용이 그 효익보다 큼니다.
- **Higher ROFL = Higher Risk: Leverage** 가 클수록 이익과 손실이 모두 확대됩니다.

Example (PepsiCo 2020) (예시)

- $ROFL = 50.5\%(ROE) - 9.5\%(ROA) = 41.0\%$
- PepsiCo ROE 의 약 41%가 financial leverage 에서 발생했습니다.

10.5 ROA Disaggregation (ROA 분해)

Disaggregating ROA into Profit Margin × Asset Turnover

- ROA 는 다음 두 가지 성과요인으로 분해할 수 있습니다:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earnings without interest expense (EWI)}}{\text{Average total assets}} = \underbrace{\frac{\text{EWI}}{\text{Sales revenue}}}_{\text{Profit Margin (Profitability)}} \times \underbrace{\frac{\text{Sales revenue}}{\text{Average total assets}}}_{\text{Asset Turnover (Efficiency)}}$$

ROA = Profit Margin (Profitability) × Asset Turnover (Efficiency)

- 이를 통해 회사의 asset 성과가 수익성에서 발생하는지 효율성에서 발생하는지 파악할 수 있습니다.

Profit Margin (PM) — Profitability (수익성)

- 매출 \$1 당 창출한 이익을 측정합니다(financing costs 차감 전).
- PM 이 높을수록 가격결정력과 원가통제력이 강합니다.
- 다음 요인의 영향을 받습니다:
 - Gross profit(판매가격 대비 cost of goods sold)
 - Operating expenses(임금, 마케팅, R&D, depreciation)
 - Capacity costs 와 경쟁환경
 - 전략 및 재량적 지출(advertising, R&D)

Asset Turnover (AT) — Efficiency (효율성)

- Assets \$1 당 창출한 sales 를 측정합니다.
- AT 가 높을수록 assets 를 더 효율적으로 사용합니다.
- 다음 요인에 의해 결정됩니다:
 - Inventory 및 receivables 관리
 - Asset intensity(산업 특성)
 - Working capital 효율성
- Industry insight (산업별 특징):
 - Retail 기업: AT 가 높음(고정자산 기반이 작음)
 - Capital-intensive 기업(telecom, utilities): AT 가 낮음(<1.0)
- PepsiCo 2020 AT = 0.821
 - Assets \$1 당 \$0.82 의 sales 를 창출했습니다.

Why This Matters (중요한 이유)

- ROA 는 회사가 다음 중 하나를 달성할 때 증가합니다:
 - 높은 이익을 창출(high PM)하거나
 - Assets 를 효율적으로 사용(high AT)하는 경우이며, 둘 다 달성하는 것이 가장 좋습니다.
- 성과 변화의 원인이 다음 중 무엇인지 진단하는 데 도움이 됩니다:
 - Margin 하락 또는 costs 상승
 - Assets 가 충분한 sales 를 창출하지 못함

Trade-Off Between Profit Margin and Asset Turnover

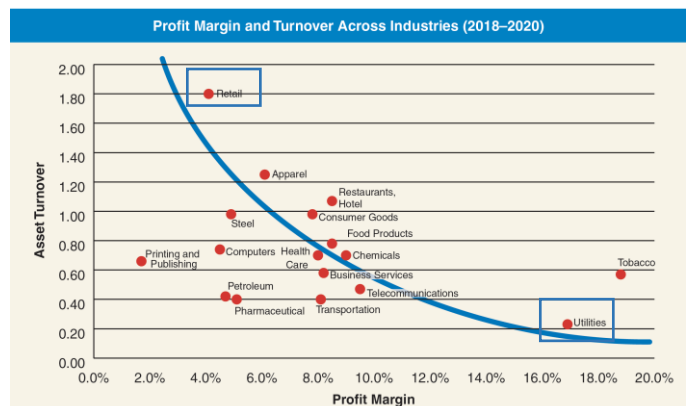
ROA = Profit Margin × Asset Turnover

- 회사는 수익성과 효율성의 서로 다른 조합으로 동일한 ROA 를 달성할 수 있습니다.
- 회사는 높은 profit margin 과 높은 asset turnover 사이에서 상충관계에 직면합니다. 일반적으로 한쪽을 높이면 다른 쪽이 낮아질 수 있습니다.

Year (연도)	ROA	Profit Margin (수익률)	Asset Turnover (자산회전율)
2019	10.50%	12.22%	0.860
2020	9.50%	11.53%	0.821

Why the Trade-Off Happens (상충관계가 발생하는 이유)

- Profit Margin (PM)**
 - 가격, 원가 및 경쟁의 영향을 받습니다. → 높은 margin 은 premium pricing 또는 낮은 costs 에서 발생하지만, 더 큰 투자(낮은 효율성)가 필요할 수 있습니다.
- Asset Turnover (AT)**
 - Assets 가 sales 를 얼마나 효율적으로 창출하는지 측정합니다. → 높은 turnover 는 일반적으로 낮은 margin 과 높은 판매량에서 나타나며, mass-market 또는 retail 사업모델에서 흔합니다.
- Industry Influence (산업의 영향)**
 - High-margin, low-turnover → capital-intensive 산업(예: tech, utilities)
 - Low-margin, high-turnover → high-volume 산업(예: retail, consumer goods)
- 기업은 다음 방법으로 ROA 를 개선할 수 있습니다:
 - Pricing 또는 cost control 을 통해 profit margin 을 개선하거나
 - 효율성과 더 빠른 asset utilization 을 통해 asset turnover 를 높입니다.
- 최적의 조합은 business model, strategy 및 industry structure 에 따라 달라집니다.
 - Retail Industry:** 경쟁이 치열하여 profit margin 은 낮지만, 판매량이 많고 assets 를 효율적으로 사용하므로 asset turnover 는 높습니다.
 - Utility Industry:** 경쟁이 제한적이어서 profit margin 은 높지만, 대규모 자본투자가 필요하므로 asset turnover 는 낮습니다.



Further Disaggregation of Profit Margin and Asset Turnover

- 분석가는 수익성과 효율성의 구체적인 동인을 이해하기 위해 ROA 를 더 세부적인 비율로 분해합니다. 이를 통해 변화가 cost management, pricing 또는 asset use 중 어디에서 발생했는지 파악할 수 있습니다.

Profit Margin (PM) Components (구성요소)

a. Gross Profit Margin (GPM) (매출총이익률)

$$\text{GPM} = \frac{\text{Sales revenue} - \text{Cost of goods sold}}{\text{Sales revenue}}$$

- Cost of goods sold (COGS)를 충당한 후 남는 이익의 정도를 보여줍니다.
- 제품가격, 생산효율성 및 원가통제력을 반영합니다.
- GPM 이 높을수록 operating expenses 를 충당할 수 있는 revenue 가 더 많이 남습니다.
- **PepsiCo GPM (2020): 54.8% → sales \$1 당 약 55¢가 gross profit 입니다.**

b. Expense-to-Sales Ratio (ETS) (매출액 대비 비용 비율)

$$\text{ETS} = \frac{\text{SG\&A, R\&D, Advertising, and other expenses}}{\text{Sales revenue}}$$

- Sales \$1 중 operating expenses 에 사용되는 비중을 나타냅니다.
- Selling, general & administrative (SG&A), marketing, R&D 및 advertising 을 포함합니다.
- Cost efficiency 와 지출 추세를 추적하는 데 도움이 됩니다.
- **PepsiCo SG&A ETS (2020): 40.5% → sales \$1 당 약 41¢가 marketing 및 administrative costs 에 사용됩니다.**

Asset Turnover (AT) Components (구성요소)

- 회사가 assets 를 얼마나 효율적으로 사용하는지 더 잘 이해하기 위해 분석가는 다음과 같은 구체적인 turnover ratios 에 초점을 둡니다:

a. Accounts Receivable Turnover (ART) (매출채권회전율)

$$\text{ART} = \frac{\text{Sales revenue}}{\text{Average accounts receivable}}$$

- Receivables 가 얼마나 빨리 회수되는지 측정합니다.
- ART 가 높으면 고객이 더 빨리 지급하고, 낮으면 회수가 더 느립니다.
- **PepsiCo ART (2020): 8.7 회 → 대금 회수에 약 42 일이 걸립니다.**
- Credit 및 collection policies 의 효율성을 나타냅니다.

b. Inventory Turnover (INVT) (재고자산회전율)

$$\text{INVT} = \frac{\text{Cost of goods sold}}{\text{Average inventory}}$$

- Inventory 가 얼마나 자주 판매되고 보충되는지 측정합니다.
- INVT 가 높으면 inventory management 가 우수하고 holding costs 가 낮습니다.
- **PepsiCo INVT (2020): 8.5 회 → Inventory 가 약 43 일마다 한 번 회전합니다.**
- Retailers(예: Walmart, Home Depot)는 일반적으로 INVT 비율이 매우 높습니다.

The DuPont Model (DuPont 모델)

- 회사의 ROE 가 높거나 낮은 이유를 설명하기 위해 Return on Equity (ROE)를 세 가지 구성요소로 분해합니다.

DuPont ROE decomposition (DuPont ROE 분해)

$$ROE = \underbrace{\frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}}_{\text{Profit Margin (수익률)}} \times \underbrace{\frac{\text{Sales}}{\text{Average Total Assets}}}_{\text{Asset Turnover (자산회전율)}} \times \underbrace{\frac{\text{Average Total Assets}}{\text{Average Stockholders' Equity}}}_{\text{Financial Leverage (Use of debt)}}$$

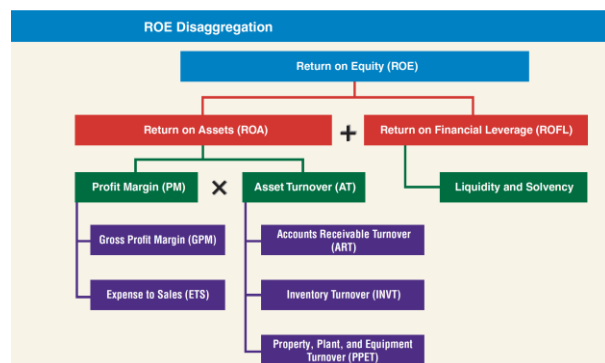
ROA ROFL

- ROE 는 회사가 다음을 달성할 때 증가합니다:
 - Sales \$1 당 더 많은 이익을 창출(↑ profit margin)
 - Assets 를 효율적으로 사용하여 sales 를 창출(↑ asset turnover)
 - 더 많은 leverage 를 사용하여 수익을 확대(↑ financial leverage)
- 성과가 다음 중 어디에서 발생하는지 파악하는 데 유용합니다:
 - Operational strength(수익성, 효율성)**
 - 또는 financial structure(부채 사용)

Limitation (한계)

- Net income 을 사용하고 earnings without interest expense (EWI)는 사용하지 않습니다. → 따라서 financial leverage 가 margin 과 ROE 모두에 영향을 주어 순수한 영업성과를 분리하기 어렵습니다.²
- 그럼에도 ROE 를 분석하는 간단하고 널리 사용되는 framework 입니다.

ROE 분해는 ROE 의 두 가지 주요 구성요소(= ROA + ROFL)를 보여줍니다.



² 전통적인 DuPont Model 은 Profit Margin 구성요소에서 earnings without interest expense (EWI) 대신 net income 을 사용합니다. Net income 에는 interest expense 가 포함되기 때문에, 이 모형은 영업성과와 financing effects 를 명확하게 분리하지 못합니다. Leverage 가 증가하면 interest expense 가 늘어나 net income 과 Profit Margin 은 감소합니다. 동시에 financial leverage ratio 는 상승하여 ROE 를 높이는 효과가 발생합니다. 이러한 중복으로 인해 DuPont Model 은 operating effects 와 financing effects 를 혼합하게 되며, 높은 ROE 가 우수한 영업성과에서 비롯된 것인지, 아니면 더 많은 debt 사용에서 비롯된 것인지 판단하기 어렵습니다. 요약하면, 기업 간 leverage 수준이 서로 다를 경우 DuPont Model 은 실제 operating efficiency 를 왜곡하여 나타낼 수 있습니다.

Review Problems 1 – DuPont ROE Decomposition (연습문제 1)

Q4.8 미지의 회사 식별. 서로 다른 세 산업을 대표하는 유명 기업 세 곳의 common-size income statement 자료가 아래에 제시되어 있습니다:

- Pharmaceutical (제약)
- Food and beverage (식음료)
- Equipment manufacturing (장비 제조)

세 회사 중 어느 회사가 각 common-size 자료 유형에 해당하는지 식별하고, 선택 이유를 설명하십시오.

	Company 1	Company 2	Company 3
Net sales	100.0%	100.0%	100.0%
Cost of goods sold	28.8	29.7	45.4
Marketing, selling & admin.	20.0	38.8	37.1
Research & development	22.7	7.6	1.1
Other expenses	6.6	8.4	(3.0)
Net income (순이익)	21.8%	15.5%	19.4%

Suggested Answer (모범답안)

Company 1. Pharmaceutical (제약)

Company 2. Equipment manufacturing (장비 제조)

Company 3. Food and beverage (식음료)

Company 1 은 제약회사에서 일반적으로 나타나는 높은 research and development 비용을 보이는 반면, Company 3 은 R&D 가 매우 적어 R&D 비중이 낮은 성숙 산업의 기업으로 보입니다. 따라서 소거법에 따라 Company 2 는 equipment manufacturing 기업으로 판단할 수 있습니다.

Q4.10 Return on Equity 평가. 두 경쟁기업의 일부 재무자료가 아래에 제시되어 있습니다. 각 기업의 return on equity 가 감소한 이유를 설명하십시오.

	Return on Equity		Return on Sale		Asset Turnover (자산회전율)		Financial Leverage	
	Year 1	Year 2	Year 1	Year 2	Year 1	Year 2	Year 1	Year 2
Company X	21.6%	16.7%	12.0%	8.0%	1.0	1.1	1.8	1.9
Company Y	24.9%	19.1%	9.9%	10.1%	1.2	0.9	2.1	2.1

Suggested Answer (모범답안)

Company X 의 return on equity 는 return on sales 감소로 하락했습니다. 이 감소폭이 total asset turnover 와 financial leverage 증가효과보다 컸습니다. Company Y 의 return on equity 는 asset turnover 의 큰 감소로 하락했습니다. 이 감소폭이 return on sales 증가효과보다 컸습니다.

Part 3: Liquidity and Solvency (유동성과 지급능력)

10.6 How Debt Financing Can Increase a Firm's ROE (부채조달 ROE 상승효과)

- 회사는 부채(financial leverage)를 사용하여 Return on Equity (ROE)를 높일 수 있습니다.
- 이 효과는 Return on Financial Leverage (ROFL)로 측정합니다.
- Return on assets (ROA)가 debt cost(interest rate)보다 높을 때 ROE 가 상승합니다.

Why Debt Boosts ROE? (부채가 ROE 를 높이는 이유)

- 대출자에게 지급하는 interest 는 세금공제가 가능하므로 차입비용이 감소합니다.
 - 예: 세율이 25%이면 interest \$1 의 세후비용은 \$0.75 에 불과합니다.
- 대출자는 지급 우선순위가 높아 위험이 더 낮으므로 debt 가 equity 보다 저렴합니다.
- 부채를 현명하게 사용하면 신규 equity 를 조달하지 않고도 주주의 투자금으로 더 많은 이익을 창출할 수 있습니다.

Illustration: When Leverage Works for You – 사업성과가 좋은 경우

	Company A (No Debt)	Company A' (No Debt)	Company A'' (50% Debt)
Assets (avg.)	\$500	\$1,000	\$1,000
EWI (earnings before interest) (이자 차감 전 이익)	\$50	\$100	\$100
Interest Expense (4%) (이자비용)	\$0	\$0	\$20
Net Income (순이익)	\$50	\$100	\$80
Equity (avg.) (평균자본)	\$500	\$1,000	\$500
ROA	10%	10%	10%
ROE	10%	10%	16%
ROFL	0%	0%	6%

Explanation (설명)

- Company A''는 동일한 return on assets(10%)를 얻지만 equity 는 절반만 사용합니다.
- Interest 차감 후 net income 은 감소하지만 equity 가 더 작으므로 ROE 는 16%로 상승합니다. 따라서 leverage 는 주주수익을 확대합니다.

When Leverage Works Against You – 사업성과가 부진한 경우

- 즉, debt cost 가 ROA 보다 높으면 leverage 는 ROE 를 낮춥니다:

	Company A' (No Debt)	Company A'' (50% Debt)
Assets (avg.) (평균자산)	\$1,000	\$1,000
EWI (earnings before interest)	\$30	\$30
Interest Expense (4%)	\$0	\$20
Net Income (순이익)	\$30	\$10
Equity (avg.) (평균자본)	\$1,000	\$500
ROA	3%	3%
ROE	3%	2%
ROFL	0%	-1%

Explanation (설명)

- Interest(4%)가 ROA(3%)보다 높기 때문에 Company B 의 net income 이 크게 감소합니다.
- 이 경우 leverage 는 ROE 를 낮추어 negative ROFL 을 발생시킵니다.

Risk and Limitations of Debt Financing (부채조달의 위험과 한계)

- 부채가 많아질수록 회사가 interest 또는 principal 을 지급하지 못할 가능성인 default risk 가 높아집니다.
- 경기하강기에는 leverage 가 손실을 확대하여 부진한 성과를 더 악화시킵니다.
- 과도한 부채는 financial distress 또는 bankruptcy 로 이어질 수 있습니다.

Debt Covenants (부채약정)

- 대출자는 자신을 보호하기 위해 계약상 제한인 covenants 를 부과하는 경우가 많습니다.
 - 예: 추가 차입, dividend 지급 또는 asset 매각에 대한 제한
- 이러한 covenants 는 debt financing 의 추가적인 “cost”로 작용합니다.

Industry Differences (산업별 차이)

- Utilities: 부채수용도가 높음(안정적인 cash flows, 규제환경)
- Telecom, Chemicals: 중간~높은 부채(대규모 fixed-asset investment)
- Pharmaceuticals, Tech, Apparel: 낮은 부채(intangible assets 와 R&D 에 의존)

Liquidity vs. Solvency Analysis (유동성 분석과 지급능력 분석)

- Liquidity analysis: 회사가 지금 단기 의무(interest, principal)를 지급할 수 있는 충분한 cash 를 창출할 수 있는가?
- Solvency analysis: 회사가 장기적으로 파산하지 않고 존속할 수 있는 충분한 cash 를 창출할 수 있는가?

10.7 Liquidity Analysis (유동성 분석)

- Liquidity 는 회사가 보유한 cash 의 규모와 단기 의무를 이행하기 위해 cash 를 얼마나 빨리 확보할 수 있는지를 측정합니다.
- 분석가는 liquidity 를 평가하기 위해 여러 ratios 를 사용합니다:
 - Current Ratio (CR) (유동비율)
 - Quick Ratio (QR) (당좌비율)
 - Operating Cash Flow to Current Liabilities (OCFCL) (영업현금흐름/유동부채)
 - Cash Burn Rate (CBR) (현금소진율)

Current Ratio (CR) (유동비율)

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

- Current assets 가 current liabilities 를 충당할 수 있는지를 나타냅니다.
- 1.0 보다 높은 비율은 positive working capital(current assets > current liabilities)을 의미합니다.
- 그러나 1.0 보다 낮다고 항상 나쁜 것은 아닙니다. 일부 효율적인 기업은 낮은 비율로도 성공적으로 운영됩니다.
- Retailers(예: Kroger, Walmart)는 inventory 를 빠르게 회전시키고 payables 를 효율적으로 관리하므로 current ratio 가 낮은 경우가 많습니다.
- PepsiCo 2020: CR = 0.98(2019 년 0.86 에서 상승) → 충분한 liquidity 를 나타냅니다.

Quick Ratio (QR) (당좌비율)

$$\text{Quick Ratio (QR)} = \frac{\text{Cash + Short-term Securities + Accounts Receivable}}{\text{Current Liabilities}}$$

- Inventory & prepaids 외, cash 로 신속하게 전환할 수 있는 assets 에 초점을 둡니다.
- Current ratio 보다 더 엄격한 단기 liquidity 측정치입니다.
- PepsiCo 2020: QR = 0.77(2019 년 0.66 에서 상승) → 1.0 보다 낮지만 cash flow 를 예측할 수 있는 대형 제조기업에서는 일반적입니다.

Operating Cash Flow to Current Liabilities (OCFCL) (영업현금흐름/유동부채)

$$\text{OCFCL} = \frac{\text{Cash Flow from Operations}}{\text{Average Current Liabilities}}$$

- 회사의 영업활동이 단기 liabilities 를 충당할 만큼 충분한 cash 를 창출하는지 보여줍니다.
- 비율이 높을수록 내부 cash flow 로 부채를 지급할 능력이 강합니다.
- PepsiCo 2020: OCFCL = 0.48(2019 년 0.45 에서 소폭 상승) → 안정적인 cash 창출과 효율성 개선을 보여주지만 장기 지속가능성은 미래 영업활동에 달려 있습니다.

Cash Burn Rate (CBR) (현금소진율)

$$\text{Cash Burn Rate (CBR)} = \frac{\text{Free Cash Flow in Period}}{\text{Number of Days}}$$

- Free cash flow 가 음수일 때 회사가 cash 를 얼마나 빠르게 사용하는지를 측정합니다.
- Startups(예: 초기 Tesla) 또는 financial distress 상태의 기업(예: Sears)에 유용합니다.
- **Blue Apron 2020:**
 - Free cash flow = -\$11.4M → burn rate = 하루 -\$31K
 - 이전 연도보다 개선되었지만 cash 가 계속 소진되고 있음을 나타냅니다.

Liquidity Analysis – Key Takeaways (핵심사항)

- **Liquidity ratios** 는 외부자금 조달 없이 단기 의무를 이행할 수 있는지를 평가하는 데 도움이 됩니다.
- 회사는 liquidity 와 profitability 의 균형을 맞추어야 합니다:
 - Liquidity 가 너무 낮음 → default risk
 - Liquidity 가 너무 높음 → assets 의 비효율적 사용
- CR, QR, OCFCL 및 CBR 을 함께 사용하면 단기 재무건전성을 종합적으로 파악할 수 있습니다.

10.8 Solvency Analysis (지급능력 분석)

- **Solvency** 는 정기적인 **interest** 지급과 **principal** 상환을 포함하여 장기 부채의무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
- 이러한 의무를 이행하지 못하는 회사는 **insolvent**(재무적으로 지급불능)가 됩니다.
- **Solvency analysis** 는 회사의 장기 재무안정성과 **credit risk** 를 평가하는 데 도움이 됩니다.
- 두 가지 주요 접근법:
 1. **Balance sheet approach**: debt financing 과 equity financing 의 비중을 검토합니다.
 2. **Income statement approach**: debt costs 를 충당할 수 있는 이익의 규모를 검토합니다.

Debt-to-Equity Ratio (D/E) (부채비율)

$$\text{Debt-to-Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Stockholders' Equity}}$$

- 회사가 equity financing 에 비해 debt financing 에 얼마나 의존하는지를 측정합니다.
- 비율이 높음 → debt 의존도가 높고 solvency 가 낮으며 financial risk 가 큼
- 비율이 낮음 → 더 보수적인 capital structure 와 높은 재무안정성

Example – PepsiCo 2020 (예시):

- $D/E = 5.9$ ($\$79,366M \div \$13,552M$)
- 2019 년 4.3 에서 상승 — 낮은 이자율 환경에서 차입과 share buybacks 가 증가했음을 반영합니다.
- Industry average ≈ 1.31 → PepsiCo 는 대부분의 대기업보다 훨씬 많은 debt 를 사용합니다.

Times Interest Earned (TIE) (이자보상배율)

$$\text{Times Interest Earned (TIE)} = \frac{\text{Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)}}{\text{Interest Expense}}$$

- 회사의 operating income 이 interest payments 를 몇 배 충당할 수 있는지를 나타냅니다.
- TIE 가 높으면 interest costs 를 충분히 충당할 수 있어 default risk 가 낮습니다.
- TIE 가 낮으면 interest 의무를 이행하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.

Example – PepsiCo 2020 (예시):

- $TIE = 8.24\times$ ($\$9,069M + \$1,252M \div \$1,252M$)
- 2019 년 9.20x에서 하락했지만 여전히 높아 interest 지급능력이 충분함을 보여줍니다.

Interpreting Solvency Ratios (지급능력비율 해석)

- **Debt-to-Equity (D/E)**: Capital structure, 즉 creditors 와 shareholders 중 누가 얼마나 자금을 제공했는지 평가합니다.
- **Times Interest Earned (TIE)**: Operating income 으로 debt costs 를 충당할 수 있는지 평가합니다.
- 분석가는 두 비율을 함께 사용하여 financial leverage 와 장기 위험노출을 평가합니다.
- 강한 solvency 상태는 다음을 의미합니다:
 - 회사가 부채수준을 유지하고 장기간 의무를 이행할 수 있습니다.
 - Credit risk 가 낮고 추가 차입능력이 큼.

10.9 Using Working Capital: A Source of Funds Perspective (운전자본: 자금원천 관점)

이 내용은 working capital 을 단순한 liquidity 지표가 아니라 지속적인 영업활동을 지원하는 장기자금의 필요액으로 재해석합니다.

Traditional View – Working Capital and Liquidity (전통적 관점)

- Working capital management 는 liquidity 를 유지하기 위해 cash 와 current assets 를 효율적으로 관리하는 것입니다.
- Net Current Assets = Current Assets – Current Liabilities
- Interpretation (해석):**
 - 양수이면 회사가 current liabilities 를 지급할 수 있는 충분한 current assets 를 보유하고 있다는 의미입니다.
 - 단기 solvency 와 운영안정성을 나타냅니다.
 - 전통적으로 만기 의무를 이행할 수 있는지를 보여주는 liquidity 지표로 봅니다.

Uses of funds	Sources of funds
Current assets \$191 bn	Current liabilities \$179 bn
Net current assets	

Source-of-Funds View – The Working Capital Requirement (자금원천 관점)

- Concept Shift: Working capital** 은 현재 영업활동을 지원하기 위해 필요한 장기 financing 금액으로도 이해할 수 있습니다.
- Key Points (핵심사항)**
 - Net current assets 는 working capital requirement[\$12 bn(=\$191-\$179)]를 발생시킵니다.
 - 이는 current liabilities 로 financing 되지 않은 current assets 부분입니다.
 - 따라서 회사는 이 부족분을 충당하기 위해 long-term funds(equity 또는 long-term debt)를 사용해야 합니다.
 - 요약하면 current assets > current liabilities 인 경우 그 차이는 long-term capital 로 financing 되어야 하며, 이것이 실제 “working capital requirement”입니다.

Uses of funds	Sources of funds
Current assets \$191 bn	Current liabilities \$179 bn
Net current assets	Working capital

Alternative Case – Net Current Liabilities (대안적 상황)

- Current liabilities 가 current assets 를 초과할 때 발생합니다.
- Implications (시사점)**
 - Short-term liabilities 만으로 current assets 를 financing 할 수 있는 것으로 보입니다.
 - 이는 긍정적으로 볼 수도 있습니다(뒤에서 조금 더 설명합니다).
 - 그러나 이 상태는 재무적으로 건전하지 않은 경우가 많고 liquidity risk 를 나타낼 수 있습니다.
 - 회사가 단기 의무를 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
- Remedies (개선방법)**
 - Non-current assets 를 매각하여 current assets 를 늘리거나
 - Positive working capital 상태를 회복하기 위해 추가 long-term capital(equity 또는 debt)을 조달합니다.

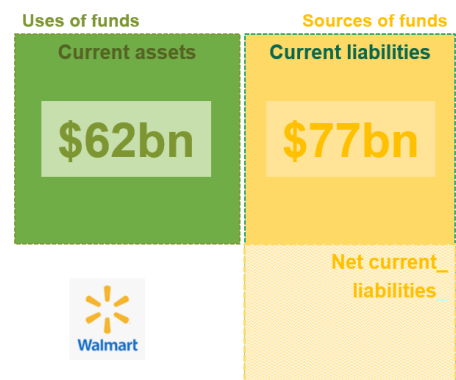
The Working Capital Cycle – An Example (Working Capital Cycle 예시):

Stage (단계)	Activity (활동)	Effect (효과)
Day 1 – Inventory Purchase	\$10K 의 inventory 를 외상으로 구입	↑ Inventory (CA), ↑ Payables (CL)
Day 12 – Sale	원가 \$6K 인 inventory 를 \$8K 에 판매	Inventory ↓, Receivables ↑, profit ↑
Day 38 – Collection	고객이 invoice 대금을 지급	Receivables ↓, Cash ↑
Day 60 – Payment	Supplier 에게 지급	Cash ↓, Payables ↓

- 이러한 지속적인 순환에는 지급과 회수 사이의 시간차를 충당할 수 있는 안정적인 long-term funding 이 필요합니다.
- 그 안정적인 금액이 working capital requirement 입니다.

Summary – Key Points (요약)

- Positive working capital** 은 건전하지만 항상 좋은 것은 아닙니다:
 - Current assets 가 current liabilities 보다 많은 positive net current asset 상태는 양호한 재무건전성과 solvency 를 나타냅니다.
 - 회사가 단기 의무를 무리 없이 이행할 수 있음을 의미합니다.
- Working capital** 은 자금조달 필요액입니다:
 - Working capital 은 short-term assets 와 short-term liabilities 사이의 차이를 메우기 위해 필요한 long-term financing (loan 또는 equity) 금액입니다.
 - 그러나 과도한 positive working capital 은 항상 바람직하지 않습니다. 너무 많은 자본이 수익률이 낮은 current assets 에 묶여 있음을 의미할 수 있습니다.
- Negative working capital** 은 위험하지만 항상 나쁜 것은 아닙니다:
 - Current liabilities 가 current assets 를 초과하면 잠재적 liquidity risk 가 발생하여 즉시 지급해야 할 청구서를 지급하기 어려울 수 있습니다.
 - 하지만 일부 business models 에서는 negative working capital 이 효율적일 수 있습니다.
 - 예를 들어 Walmart 와 같은 회사는 negative net current assets 로 운영되는 경우가 많으며, 이는 공급업체의 자본을 사실상 영업 financing 에 사용한다는 의미입니다.



10.10 Limitations of Ratio Analysis (비율분석의 한계)

GAAP Limitations (GAAP 의 한계)

- **Measurability:** 재무제표에는 신뢰성 있게 측정할 수 있는 항목만 포함됩니다. Brand reputation 이나 employee expertise 처럼 가치가 있지만 무형인 assets 는 종종 제외됩니다.
- **Non-capitalized Costs:** R&D 와 advertising 처럼 장기적 가치를 높이는 많은 지출은 capitalization 되지 않고 expense 처리되므로 assets 가 과소표시될 수 있습니다.
- **Historical Costs:** Assets 는 현재 market value 가 아니라 최초 acquisition cost 로 기록되므로 가치가 크게 변한 경우 ratios 가 왜곡될 수 있습니다.

Company Changes (기업의 변화)

- 빈번한 mergers, acquisitions, divestitures 및 전략변화는 기간 간 또는 기업 간 ratios 비교를 어렵게 합니다.
- Life cycle 단계와 계절효과도 ratios 의 변동을 일으킬 수 있습니다.

Conglomerate Effects (복합기업 효과)

- 대기업은 여러 산업이나 subsidiaries 에 걸쳐 운영되는 경우가 많습니다. Consolidated statements 는 사업부 간 차이를 가릴 수 있어 segment-level analysis 없이 ratios 를 해석하기 어렵습니다.

Means to an End (목적을 위한 수단)

- Ratios 는 복잡한 영업활동을 하나의 숫자로 요약하므로 경영효율성, 혁신 또는 전략과 같은 정성적 요소를 포착할 수 없습니다.
- 성공적인 분석을 위해서는 ratios 를 넘어 회사의 전반적인 성과와 방향을 이해해야 합니다.

10.11 Using Ratios to Predict Bankruptcy — Altman Z-Score (FYI only) (비율을 이용한 파산예측)

- Professor Edward Altman(1968)이 기업의 파산가능성을 예측하기 위해 개발했습니다.
- 여러 financial ratios 를 하나의 Z-score 로 결합하여 회사의 credit risk 와 재무건전성을 측정합니다.

Formula (공식)

$$Z = 1.2\left(\frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Assets}}\right) + 1.4\left(\frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Assets}}\right) + 3.3\left(\frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}}\right) + 0.6\left(\frac{\text{Market Value of Equity}}{\text{Total Liabilities}}\right) + 0.99\left(\frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}\right)$$

Interpretation of Variables (변수 해석)

Variable (변수)	Measures (측정영역)	Meaning (의미)
Working Capital / Total Assets (운전자본/총자산)	Liquidity (유동성)	단기 재무유연성
Retained Earnings / Total Assets (이익잉여금/총자산)	Profitability (수익성)	장기간 재투자된 earnings
EBIT / Total Assets (EBIT/총자산)	Efficiency (효율성)	Assets 대비 operating profit
Market Value of Equity / Total Liabilities (자기자본 시가/총부채)	Leverage (레버리지)	재무안정성과 자본건전성
Sales / Total Assets (매출/총자산)	Turnover (회전율)	Asset 효율성과 revenue 창출

Z-Score Interpretation (Z-Score 해석)

Z-Score Range (Z-Score 범위)	Financial Condition (재무상태)	Implication (의미)
> 3.0	Healthy company (건전기업)	Low bankruptcy risk (낮은 파산위험)
1.8 – 3.0	Gray zone (회색지대)	Moderate risk; needs monitoring (중간 위험, 모니터링 필요)
< 1.8	Distressed (재무곤란)	High likelihood of bankruptcy (높은 파산가능성)

- 원래 파산 1 년 전에는 95%, 2 년 전에는 72%의 정확도를 보였습니다.
- 현재도 은행, 투자자 및 credit analysts 가 default risk 를 평가하는 데 널리 사용됩니다.
- 현대적인 credit scoring systems 도 Altman Z-model 을 기반으로 사용하는 경우가 많습니다.

10.12 Using Ratios Analyzing and Interpreting Core Operating Activities (비율을 이용한 핵심 영업활동 분석 및 해석)

Operating vs. Nonoperating Activities (영업활동과 비영업활동)

- 이 분석은 회사의 수익성과 효율성을 더 정확하게 평가하기 위해 operating activities 와 nonoperating activities 를 구분합니다. Operating activities 는 가치창출과 장기 지속가능성의 핵심입니다.
- Operating activities: Sales, production, R&D, marketing 및 customer service 등 goods 또는 services 를 생산·제공하는 데 필요한 핵심 거래입니다.
- Nonoperating activities: Financing 및 investing activities 도 중요하지만 회사의 주된 가치창출요인은 아닙니다.

Return on Net Operating Assets (RNOA) (순영업자산수익률)

- RNOA 는 영업활동에 투자된 자본 대비 영업활동에서 창출한 수익을 측정합니다.

$$RNOA = \frac{\text{Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)}}{\text{Average Net Operating Assets (NOA)}}$$

- NOPAT 은 financing 및 investing 효과를 제외하고 영업활동에서 발생한 세후이익에만 초점을 둡니다.

$$NOPAT = NI - [(Nonoperating revenues - Nonoperating expenses) \times (1 - \text{Tax rate})]$$

- NOA 는 영업활동에 투입된 순자본으로, operating assets 에서 operating liabilities 를 차감하여 계산합니다.

Reporting Operating Activities in the Income Statement (Income Statement 의 영업활동 보고)

- Operating accounts 에는 sales revenue, cost of goods sold, SG&A, R&D, depreciation, rent, insurance 및 wages 가 포함됩니다.
- Nonoperating accounts 에는 interest income/expense 와 investments 관련 gains/losses 가 포함됩니다.

PepsiCo Example (2020) (예시)

$$NOPAT = \$7,175 - [(\$117 - \$1,128) \times (1 - 0.25)] = \$7,933.3$$

Interest expense 때문에 NOPAT(\$7,933.3)이 net income(\$7,175)보다 높습니다.

Reporting Operating Activities in the Balance Sheet (Balance Sheet 의 영업활동 보고)

- Operating assets: Cash, receivables, inventories, PPE 및 intangibles
- Operating liabilities: Accounts payable, accrued expenses 및 employee benefit liability
- Nonoperating items: Debt, investments in affiliates 및 interest-bearing liabilities

PepsiCo Example (2020) (예시)

$$NOA = \$55,843 = \text{Operating assets}(\$91,059) - \text{Operating liabilities}(\$35,216)$$

Interpreting RNOA (RNOA 해석)

- $RNOA = NOPAT / \text{Average NOA} = \$7,933.3 \div ((\$55,843 + \$46,322) \div 2) = 15.5\%$
- PepsiCo 의 RNOA 15.5%는 높은 영업효율성을 나타냅니다.
- ROE 50.5%에는 financial leverage 효과가 포함되며, 총 주주이익의 31%가 operating activities 에서 발생함을 의미합니다.

10.13 Key Ratios - Formula (주요 비율 공식)

RETURN MEASURES (수익률 지표)

$$\begin{aligned}\text{Return on Equity (ROE) (자기자본이익률)} &= \frac{\text{Net income}}{\text{Average stockholders' equity}} \\ \text{Earnings without Interest Expense (EWI)} &= \text{N.I.} + [\text{Interest expense} \times (1 - \text{Statutory tax rate})] \\ &\quad (\text{이자비용 제외 이익}) \\ \text{Return on Assets (ROA) (총자산이익률)} &= \frac{\text{Earnings without interest expense (EWI)}}{\text{Average total assets}} \\ \text{Return on Financial Leverage (ROFL)} &= \text{ROE} - \text{ROA} \\ &\quad (\text{재무레버리지수익률})\end{aligned}$$

PROFITABILITY RATIOS (수익성 비율)

$$\begin{aligned}\text{Profit Margin (PM)} &= \frac{\text{Earnings without interest expense (EWI)}}{\text{Sales revenue}} \\ \text{Gross Profit Margin (GPM) (매출총이익률)} &= \frac{\text{Sales revenue} - \text{Cost of goods sold}}{\text{Sales revenue}} \\ \text{Expense-to-Sales (ETS) (매출액 대비 비용 비율)} &= \frac{\text{Individual expense items}}{\text{Sales revenue}}\end{aligned}$$

TURNOVER RATIOS (회전율)

$$\begin{aligned}\text{Asset Turnover (AT)} &= \frac{\text{Sales revenue}}{\text{Average total assets}} \\ \text{Accounts Receivable Turnover (ART)} &= \frac{\text{Sales revenue}}{\text{Average accounts receivable}} \\ &\quad (\text{매출채권회전율}) \\ \text{Inventory Turnover (INVT) (재고자산회전율)} &= \frac{\text{Cost of goods sold}}{\text{Average inventory}} \\ \text{Property, Plant, and Equipment Turnover} &= \frac{\text{Sales revenue}}{\text{Average total assets}} \\ \text{(PPET) (유형자산회전율)} &= \frac{\text{Sales revenue}}{\text{Average total assets}}\end{aligned}$$

LIQUIDITY RATIOS (유동성 비율)

$$\begin{aligned}\text{Current Ratio (CR) (유동비율)} &= \frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}} \\ \text{Quick Ratio (QR) (당좌비율)} &= \frac{\text{Cash} + \text{Short-term securities} + \text{Accounts receivable}}{\text{Current liabilities}} \\ \text{Operating Cash Flow to Current Liabilities} &= \frac{\text{Operating cash flow}}{\text{Average current liabilities}} \\ \text{(OCFCL) (영업현금흐름/유동부채)} &= \frac{\text{Operating cash flow}}{\text{Average current liabilities}} \\ \text{Cash Burn Rate (현금소진율)} &= \frac{\text{Free cash flow in the period}}{\text{Number of days in the period}}\end{aligned}$$

SOLVENCY RATIOS (지급능력 비율)

$$\begin{aligned}\text{Times Interest Earned (TIE) (이자보상배율)} &= \frac{\text{Earnings before interest expense and taxes (EBIT)}}{\text{Interest expense}} \\ \text{Debt-to-Equity (D/E) (부채비율)} &= \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total stockholders' equity}}\end{aligned}$$

Review Problems 1-5 Ratio Exercise – The Coca-Cola Company

THE COCA-COLA COMPANY AND SUBSIDIARIES Consolidated Statements of Income (\$ millions)		
Year Ended December 31	2020	2019
Net operating revenues	100.0%	100.0%
Cost of goods sold	40.7%	39.2%
Gross profit	59.3%	60.8%
Selling, general, and administrative expenses	29.5%	32.5%
Other operating charges	2.6%	1.2%
Operating income	27.2%	27.1%
Interest income	1.1%	1.5%
Interest expense	4.4%	2.5%
Equity income (loss)—net	3.0%	2.8%
Other income (loss)—net	2.5%	0.1%
Income before taxes	29.4%	29.0%
Income taxes	6.0%	4.8%
Consolidated net income	23.4%	24.2%

THE COCA-COLA COMPANY AND SUBSIDIARIES Common Size Balance Sheets		
December 31	2020	2019
Assets		
Current assets		
Cash and cash equivalents	7.8%	7.5%
Short-term investments	2.0%	1.7%
Marketable securities	2.7%	3.7%
Trade accounts receivable, net	3.6%	4.6%
Inventories	3.7%	3.9%
Prepaid expenses and other current assets	2.2%	2.2%
Total current assets	22.0%	23.6%
Equity method investments	22.1%	22.0%
Other investments	0.9%	1.0%
Other assets	7.1%	7.0%
Deferred income tax assets	2.8%	2.8%
Property, plant, and equipment, net	12.3%	12.5%
Trademarks with indefinite lives	11.9%	10.7%
Goodwill	20.1%	19.4%
Other intangible assets	0.8%	1.0%
Total assets	100.0%	100.0%
Liabilities and equity		
Current liabilities		
Accounts payable and accrued expenses	12.8%	13.1%
Loans and notes payable	2.5%	12.7%
Current maturities of long-term debt	0.6%	4.9%
Accrued income taxes	0.9%	0.5%
Total current liabilities	16.8%	31.2%
Long-term debt	46.0%	31.9%
Other liabilities	10.8%	9.9%
Deferred income taxes	2.1%	2.6%
Total liabilities	75.7%	75.6%
Total equity	24.3%	24.4%
Total liabilities and equity	100.0%	100.0%

Review 5-1 Preparing Common-Size Income Statements and Balance Sheets (공통형 재무제표 작성)

위에는 The Coca-Cola Company 의 2020 년 및 2019 년 요약 income statements 와 balance sheets, 그리고 common-size statements 가 제시되어 있습니다. Required: 주목할 만한 관계를 설명하십시오.

Review 5-2 Calculating ROE, ROA, and ROFL (계산)

Required: Review 5-1 에 제시된 Coca-Cola Company 의 재무제표를 이용하여 2020 년 ROE, ROA 및 ROFL 을 계산하십시오. 해당 연도의 statutory tax rate 는 25%로 가정합니다.

Review 5-3 Disaggregating the Return on Equity Ratio into its Components (ROE 구성요소 분해)

Required: Coca-Cola Company 의 재무제표를 이용하십시오.

- 2020 년 Coca-Cola 의 profit margin (PM)과 asset turnover (AT)를 계산하십시오.
- Coca-Cola 의 재무자료를 사용하여 $ROA = PM \times AT$ 임을 확인하십시오.
- 2020 년 Coca-Cola 의 gross profit margin (GPM), accounts receivable turnover (ART), inventory turnover (INVT), property, plant, and equipment turnover (PPET)를 계산하십시오.
- Coca-Cola 의 ratios 를 PepsiCo 와 비교하여 평가하십시오.

Review 5-4 Computing and Interpreting Liquidity and Solvency Ratios (유동성 및 지급능력 비율)

Required: Coca-Cola Company 의 income statements 와 balance sheets 를 이용하십시오.

Coca-Cola 의 다음 liquidity 및 solvency ratios 를 계산하십시오.

- Current ratio (유동비율)
- Quick ratio (당좌비율)
- Debt-to-equity ratio (부채비율)
- Times interest earned (이자보상배율)

Review 5-5 Measuring the Effects of Operating Activities on ROE (영업활동이 ROE 에 미치는 영향)

Required: Coca-Cola Company 의 재무제표를 이용하십시오. 2020 년 return on net operating assets (RNOA)를 계산하고 이를 net operating profit margin (NOPM)과 net operating asset turnover (NOAT)로 분해하십시오. Statutory tax rate 는 25%로 가정하고 equity method investments, other assets 및 other liabilities 는 operating items 로 가정합니다.

Solutions to Review Problems (5.1 – 5.5) (연습문제 해답)

Review 5.1

Operating income, income before taxes 및 consolidated income 의 sales 대비 비율은 2019 년부터 2020 년까지 비교적 안정적이었습니다. Debt 와 equity financing 의 구성도 거의 변하지 않았습니다(각 연도 liabilities 는 total assets 의 약 76%). Current assets 의 total assets 대비 비율은 short-term investments 와 trade accounts receivable 비중 감소로 2019 년 23.6%에서 2020 년 22.0%로 소폭 하락했습니다. 가장 큰 변화는 long-term debt 의 total assets 대비 비율이 2019 년 32%에서 2020 년 46%로 증가한 것입니다. 이로 인해 current liabilities 의 total assets 대비 비율은 2020 년에 하락했습니다.

Review 5.2

$$\text{ROE} = \text{ROA} = \text{ROFL} = \frac{7,768}{(21,284+21,098)/2} = 0.3666 \text{ or } 36.66\% \frac{7,768+[1,437 \times (1-0.25)]}{(87,296+86,381)/2} = 0.1019 \text{ or } 10.19\%$$

$$0.3666 - 0.1019 = 0.2647 \text{ or } 26.47\%$$

Review 5.3

$$\text{PM} = \text{AT} = \frac{7,768+[1,437 \times (1-0.25)]}{33,014} = 0.2679 \text{ or } 26.79\% \frac{33,014}{(87,296+86,381)/2} = 0.3802 \text{ times}$$

$$\text{ROA} = \text{PM} \times \text{AT} = \text{GPM} = \text{ART} = \text{INVT} = \text{PPET} = 26.79\% \times 0.3802 = 10.19\% \frac{33,014-13,433}{33,014} = 0.5931 \text{ or } 59.31\%$$

$$\frac{33,014}{(3,144+3,971)/2} = 9.2801 \text{ times} \frac{13,433}{(3,266+3,379)/2} = 4.0430 \text{ times} \frac{33,014}{(10,777+10,838)/2} = 3.0547 \text{ times}$$

Review 5.4

$$\text{Current ratio} = \text{Quick ratio} = \text{Debt-to-equity ratio} = \text{Times interest earned} = \frac{19,240}{14,601} = 1.318 \frac{6,795+4,119+3,144}{14,601} = 0.963 \frac{66,012}{21,284} = 3.101 \frac{9,749+1,437}{1,437} = 7.784$$

Interpretation (해석):

- Coca-Cola 는 current ratio(1.32 vs. 0.98)와 quick ratio(0.96 vs. 0.77)가 더 높으므로 PepsiCo 보다 liquidity 가 높습니다.
- 또한 PepsiCo 의 debt-to-equity ratio 가 Coca-Cola 보다 훨씬 높아(5.9 vs. 3.1) PepsiCo 가 debt financing 에 더 많이 의존함을 보여줍니다.
- 이는 Review 5-2 에서 계산한 더 높은 ROFL 과 일치합니다. 그럼에도 두 회사 모두 중대한 solvency 우려는 보이지 않습니다. 두 회사 모두 times-interest-earned ratio 가 비교적 높습니다(PepsiCo 8.24, Coca-Cola 7.78).

Review 5.5

Operating assets: 2020: 2019: 87,296 – 4,119 – 812 = 82,365; 86,381 – 4,695 – 854 = 80,832

Operating liabilities: 2020: 2019: 66,012 – 2,183 – 485 – 40,125 = 23,219; 65,283 – 10,994 – 4,253 – 27,516 = 22,520

Net operating assets (NOA): 2020: 2019: 82,365 – 23,219 = 59,146; 80,832 – 22,520 = 58,312

NOPAT = 7,768 – [(370 – 1,437 + 841) × (1 – 0.25)] = 7,937.5

$$\text{RNOA} = \frac{7,937.5}{(59,146+58,312)/2} = 13.5\%$$

$$\text{NOPM} = \frac{7,937.5}{33,014} = 24.04\%$$

$$\text{NOAT} = \frac{33,014}{(59,146+58,312)/2} = 0.562$$